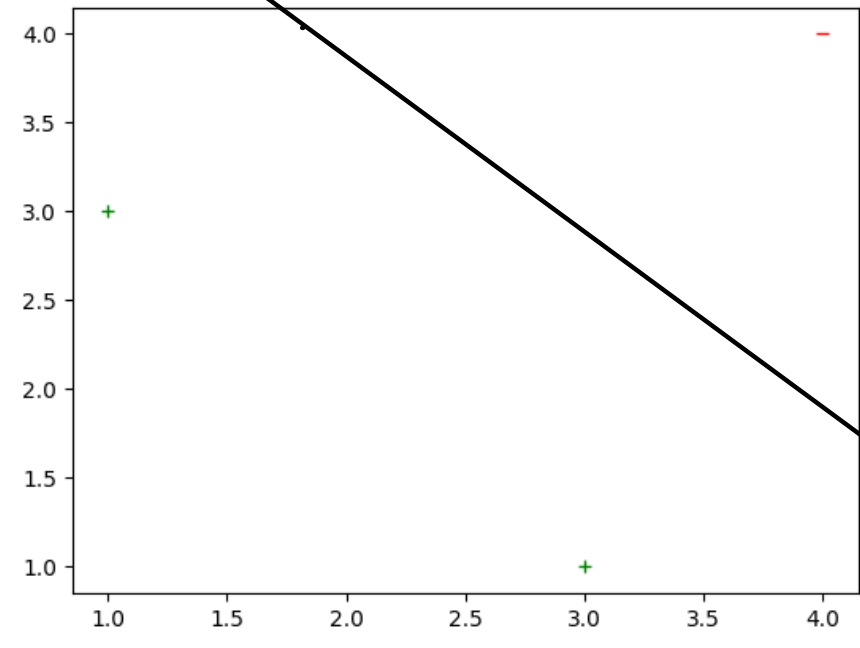


1. กำหนดให้มีข้อมูลอินพุตเป็นดังรูป มีตัวอย่างบวกที่เป็น support vector ที่จุด $x_1 (1,3)$ และ $x_2 (3,1)$ และตัวอย่างลบที่เป็น support vector ที่จุด $x_3 (4,4)$ ให้หาค่า Lagrange multiplier ของทั้งสามจุด แสดงวิธีทำอย่างละเอียด และหาค่า w จากผลที่ได้



$$\vec{w} = \sum \lambda_i d_i \vec{x}_i$$

$$\begin{matrix} 52 \\ 17 \\ 36 \\ 52 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 900 \\ 884 \\ 16 \end{matrix}$$

$$\vec{w} = \lambda_1(1) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \lambda_2(1) \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_3(-1) \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$(18 - 17 - \frac{52}{90})\lambda_1 = 1$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 \\ \lambda_1 + 3\lambda_2 - 4\lambda_3 \\ 3\lambda_1 + \lambda_2 - 4\lambda_3 \end{bmatrix}$$

$$18\lambda_1 - 17\lambda_3 = 1$$

$$36\lambda_1 - 77\lambda_3 = -1$$

$$52\lambda_1 = 50\lambda_3$$

$$\vec{w} \cdot \vec{x}_1 = 1$$

$$11\lambda_1 + 7\lambda_2 - 17\lambda_3 = 1$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \frac{50}{16}$$

$$\vec{w} \cdot \vec{x}_2 = 1$$

$$7\lambda_1 + 11\lambda_2 - 12\lambda_3 = 1$$

$$\lambda_3 = \frac{52}{16}$$

$$\vec{w} \cdot \vec{x}_3 = -1$$

$$17\lambda_1 + 12\lambda_2 - 33\lambda_3 = -1$$

$$W = \begin{bmatrix} 2\lambda_1 - \lambda_2 \\ 4 & -4 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

$$3 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

$$x + y = 6$$

(6 คะแนน)

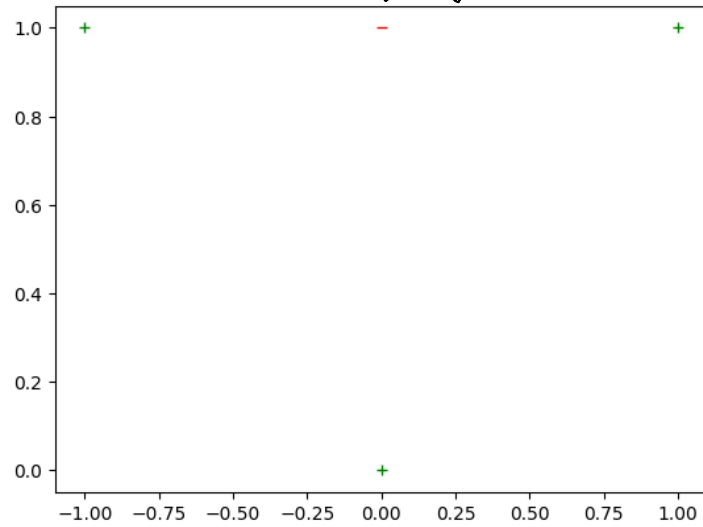
2. จากการกระจายตัวของตัวอย่างด้านล่าง ให้เลือกฟังก์ชันการแปลงตัวอย่างจากปริภูมิสองมิติในรูป ไปเป็นปริภูมิใหม่ ในที่มิติก็ได้ จากนั้นให้แสดงการกระจายตัวของตัวอย่างในปริภูมิใหม่ที่สามารถแยกได้ด้วยเส้นตรง

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ตัวอย่างข้อสอบปลายภาค 2566

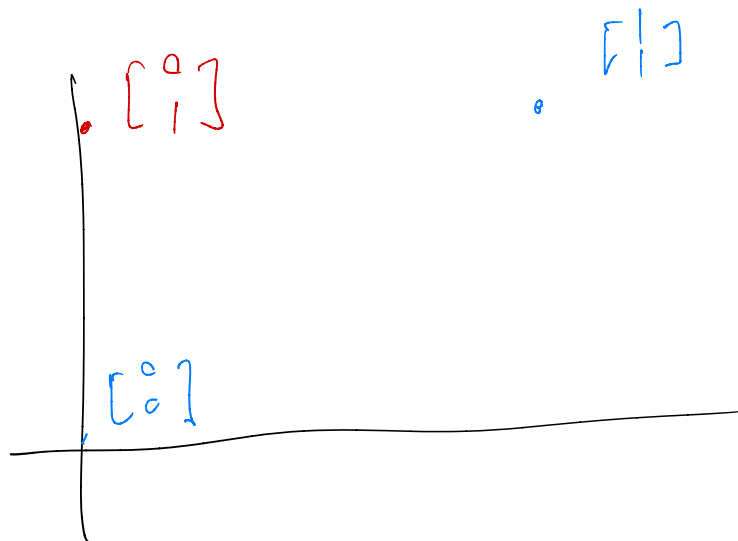
$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$



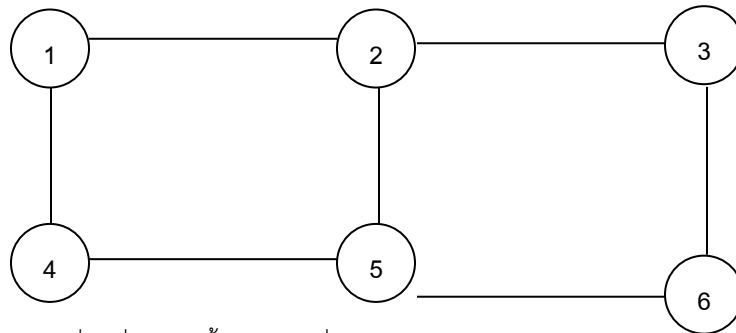
$$\begin{bmatrix} 0 \\ \infty \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} u_1^2 \\ u_2 \end{bmatrix}$$



(6 คะแนน)

3. กำหนดให้โครงสร้างในชั้น Kohonen เป็นดังรูปด้านล่าง โดยเส้นเชื่อมหมายถึงการเป็นเพื่อนบ้านกันของโหนดแต่ละอัน และกำหนดให้ในการปรับ weight เพื่อนบ้านจะถูกปรับ weight เท่ากับ winning neuron ทุกครั้ง ส่วนโหนดที่ไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านกับ winning neuron จะไม่ได้รับการปรับ weight



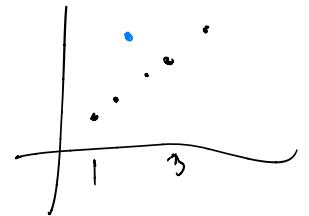
กำหนดให้ค่าน้ำหนักเริ่มต้นของเส้นเชื่อมที่โยงจากชั้นอินพุต (ซึ่งประกอบด้วยอินพุตสองตัว) มีค่าเท่ากับตัวเลขประจำโหนด เช่น โหนด 1 จะมี weight เป็น (1,1) โหนด 2 จะมี weight เป็น (2,2) ตามลำดับ และกำหนดให้ค่า learning rate มีค่าเท่ากับ 0.5 ให้นิสิตแสดงการ Train SOM เมื่อรับตัวอย่าง 3 ตัวดังนี้ (1,1), (2,4) และ (5,3) ในกรณีที่ winning neuron มากกว่าหนึ่งตัว ให้ถือว่าตัวที่มีเลขประจำโหนดน้อยกว่า เป็นผู้ชนะ

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

node 1

$$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_4 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 2.5 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

node 3

$$\vec{w}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 3.5 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 1.5 \\ 1.5 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} 0.5 \\ 2.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.75 \\ 2.75 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_6 = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} -4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

node 5

$$\vec{w}_5 = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} + 0.5 \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_2 = \begin{bmatrix} 3.375 \\ 2.875 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_4 = \begin{bmatrix} 3.375 \\ 2.75 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_6 = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

(8 คะแนน)

ตัวอย่างข้อสอบปลายภาค 2566

4. ให้แสดงผลที่ได้จากแต่ละชั้นใน CNN ที่รับอินพุตเป็นเมทริกซ์ขนาด 5x5 ตามตารางด้านล่าง

84	59	5	64	57	20
97	66	36	80	57	12
65	66	21	94	100	40
81	27	55	85	28	18
7	95	76	33	76	42
1	12	73	20	87	32

- กำหนดให้มี kernel ที่มี weight ตามรูปด้านล่าง จะได้ผลลัพธ์จากการทำ convolution เป็นอย่างไร

1	1	1
1	5	1
1	1	1

wtf

- ผลลัพธ์จากการทำ max pooling ในขนาด 2x2 จะเป็นอย่างไร

(8 คะแนน)

Backpropagation Algorithm

Initialize all weights to small random numbers.

Until satisfied, Do

- For each training example, Do
 1. Input the training example to the network and compute the network outputs
 2. For each output unit k

$$\delta_k \leftarrow o_k(1 - o_k)(t_k - o_k)$$

3. For each hidden unit h

$$\delta_h \leftarrow o_h(1 - o_h) \sum_{k \in \text{outputs}} w_{h,k} \delta_k$$

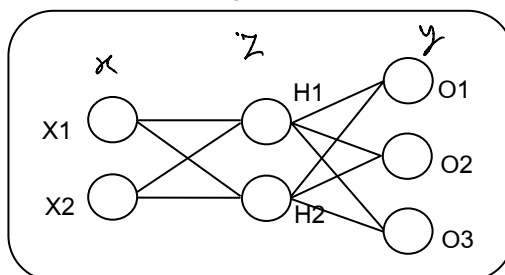
4. Update each network weight $w_{i,j}$

$$w_{i,j} \leftarrow w_{i,j} + \Delta w_{i,j}$$

where

$$\Delta w_{i,j} = \eta \delta_j x_{i,j}$$

กำหนดให้โครงสร้างของนิวรอลเน็ตเวิร์กเป็นรูปด้านล่างดังนี้ โดยชั้นอินพุตเป็น Linear neuron ส่วนชั้น Hidden และชั้นเอาต์พุตเป็น Sigmoid unit โดยกำหนดให้ค่าเริ่มต้นของแต่ละ node เป็นดังนี้ (เรียง W_0, W_1, W_2) $H_1 = [0.1, 0.1, 0.2]$, $H_2 = [-0.1, 0.1, 0.1]$ และ (เรียง W_0, W_1, W_2) $O_1 = [0.1, -0.1, 0.1]$, $O_2 = [0.2, 0.1, 0.1]$ และ $O_3 = [-0.1, 0.1, -0.2]$ ให้ Learning Rate = 0.1 และไม่ใช้ค่าโมเมนตัม



ตัวอย่างแรก:

Input		Output		
X1	X2	O1	O2	O3
1	1	0.8	0.2	0.2

$$\text{forward } z_1 = [1, 1, 2] \cdot [0.1, 0.1, 0.2] = 0.6 \quad \delta(z_1) = 0.65$$

$$z_2 = [1, 1, 2] \cdot [-0.1, 0.1, 0.1] = 0.2 \quad \delta(z_2) = 0.55$$

$$y_1 = [1, 0.65, 0.55] \cdot [0.1, -0.1, 0.1] = 0.09 \quad \delta = 0.52$$

$$y_2 = [0.2, 0.1, 0.1] \cdot 0.32 = 0.072 \quad = 0.58$$

$$y_3 = [-0.1, 0.1, -0.2] \cdot -0.145 = 0.0145 \quad = 0.96$$

$$\delta O_1 = 0.52 (1 - 0.52) (0.8 - 0.52) = 0.07 \quad \delta z_1 = 0.15 (1 - 0.55) [-0.1 \delta O_1 + 0.1 \delta O_2 + 0.1 \delta O_3]$$

$$\delta O_2 :$$

$$\delta O_3 :$$

$$H_1: W_0 = \dots, W_1 = \dots, W_2 = \dots$$

$$H_2: W_0 = \dots, W_1 = \dots, W_2 = \dots$$

$$O_1: W_0 = 0.107, W_1 = \dots, W_2 = \dots$$

$$O_2: W_0 = \dots, W_1 = \dots, W_2 = \dots$$

$$O_3: W_0 = \dots, W_1 = \dots, W_2 = \dots$$

$$W_{O_1} = [0.1, -0.1, 0.1] + (0.1)(0.07) [1, 0.65, 0.55]$$

ตัวอย่างที่สอง:

Input		Output		
X1	X2	O1	O2	O3
0.1	1	0.8	0.8	0.8

H1: W0 =, W1 =, W2 =
 H2: W0 =, W1 =, W2 =
 O1: W0 =, W1 =, W2 =
 O2: W0 =, W1 =, W2 =
 O3: W0 =, W1 =, W2 =